

문제정의서 (연구개발계획서)

4주차 · 문제 정의 확정과 연구개발 계획 수립

프로젝트명	전문 기자재 쇼핑몰의 운영 효율 극대화를 위한 AI 기반 문의 처리 자동화 에이전트
조	5조
지도교수	김영국 교수 (서명)
조원	202102603 권경민 / 202002530 이우진
제출일자	2026. 10. 03.
GitHub 저장소	https://github.com/ahffkd1/Graduation-Project/tree/main

Document Revision History

Rev#	Date	Affected Section	Author
1	2026/10/03	최초 작성 (양식 3 및 1학기 결과자료 반영)	권경민/이우진

1. 연구개발의 배경 및 필요성

1.1 문제 정의 (3주차 결과 확정)

문제 정의문 (HMW)	어떻게 하면 전문 기자재 쇼핑물 상담원이 고객 문의를 받은 뒤 필요한 상품·자료와 부족한 정보를 빠르게 확인하고, 최종 판단은 직접 유지하면서 한 건의 문의를 더 짧은 시간에 정확하게 처리할 수 있을까?
대상 이해당사자	연구용 기자재 쇼핑물의 상담원·운영자
핵심 고충 · 니즈 (pain / gain)	• Pain: 긴 비정형 문의에서 상품명·코드·규격·수량·요청사항을 직접 찾아 정리해야 한다. • Pain: 재고·납기·견적·규격서 등 필요한 정보를 여러 화면과 공급사에서 확인하고, 누락 정보가 있으면 고객에게 다시 질문해야 한다. • Pain: 반복 문의마다 답변을 새로 작성하면서도 실시간 정보나 불확실한 내용은 상담원이 직접 검토해야 한다. • Gain: 문의 핵심·누락 정보·상품/자료 후보·근거를 한 화면에서 확인하고, 답변 초안을 수정·승인해 처리 시간을 줄이고 싶다.

1.2 국내 · 외 연구개발 현황과 기존 솔루션의 한계

번호	구분 (국내/ 국외)	사례 · 논문 · 제품명	주요 내용	한계점 · 미충족 니즈	출처
1	국내	서비스 NAVER Cloud HyperCLOVA X · CLOVA Studio	기업 보유 데이터와 결합해 검색·요약·상담·추천 등 맞춤형 AI 서비스를 구성할 수 있는 개발 플랫폼	범용 플랫폼이므로 전문 기자재의 상품·행정 문의 흐름, 실시간 확인 항목, 상담원 승인 절차는 사용자가 별도로 설계해야 함	[1]
2	국외	서비스 Intercom Fin AI Agent	지원 콘텐츠를 검색해 답변하는 RAG 기반 고객지원 AI. 문의 처리·분류와 사람 상담원으로서의 이관을 지원	일반 고객지원/ 이커머스 중심. 전문 기자재의 규격·견적·재고· 납기 등 확인형 업무를 운영자 중심으로 묶는 별도 설계가 필요함	[2]
3	국외	제품·서비스 Fisher Scientific Help & Support	키워드·Catalog No·CAS No. 등 상품 검색, SDS/CoA 문서 검색, 웹 견적 및 고객지원 채널을 제공	전문 상품 데이터는 풍부하지만 검색· 문서·견적·상담 절차가 분리되어 있어 복합 문의를 한 번에 구조화·검토하는 기능은 제한적임	[3]

번호	구분 (국내/ 국외)	사례 · 논문 · 제품명	주요 내용	한계점 · 미충족 니즈	출처
4	국외	논문 RAG 기반 e-Commerce 고객지원 챗봇	상품 카탈로그·FAQ· 리뷰 등을 검색해 문맥에 맞는 응답을 생성하는 RAG 고객 지원 구조를 제안	고객에게 자동 응답하는 챗봇에 초점. 운영자 누락정보 확인, 고위험 실시간 정보의 자동 확정 방지, 최종 승인 흐름은 핵심 범위가 아님	[4]

1.3 연구개발의 필요성 및 중요성

인터뷰 및 문의 분석에서 재고·납기·견적서·세금계산서·구매대행 등 구매 전 문의가 반복되고, 상담원이 여러 공급사에서 제품 코드·재고·가격을 직접 확인하는 과정이 병목으로 확인되었다.

범용 AI 상담은 지식 검색·응답에는 강하지만 전문 기자재의 실시간 확인 항목과 상담원 최종 판단을 함께 다루기 어렵고, 전문 쇼핑몰의 검색·문서·견적 기능도 분리되어 있다.

따라서 이번 과제는 완전 자동 상담보다 「문의 분석 → 누락 확인 → 상품·자료 검색 → 근거 기반 초안 → 상담원 승인」 흐름으로 반복 탐색과 정리 시간을 줄이는 데 초점을 두기로 한다.

2. 연구개발의 목표 및 내용

2.1 최종 목표

연구용 기자재 쇼핑물 상담원이 문의 핵심·누락 정보·상품/자료·근거를 빠르게 확인하고, 답변 초안을 수정·승인해 정확하고 빠르게 처리할 수 있는 상담원 지원 AI 에이전트를 개발한다.

2.2 컨셉 개발 결과

2.2.1 고정 주제(코어 기능) 선정

번호	고정 주제 (코어 기능)	포함된 아이디어 (양식 3 §3.3의 번호)	선정 근거
1	문의 자동 분석	1, 2, 3	의도·상품/규격/수량을 구조화해 해석 부담을 줄임. 관련 그룹 평균 4.4점
2	누락 정보 확인	4, 5	누락 항목·추가 질문을 제안해 왕복 문의를 줄임
3	상품·자료 검색	6, 7, 8, 9, 10	상품/규격서/호환·대체/ 출처 탐색. 3주차 최고 4.6점
4	근거 기반 초안 + 상담원 검토	11, 12, 13, 14	근거로 초안을 만들고 상담원이 수정·승인. 관련 평가 4.5점

2.2.2 넵킨 피치 (NABC)

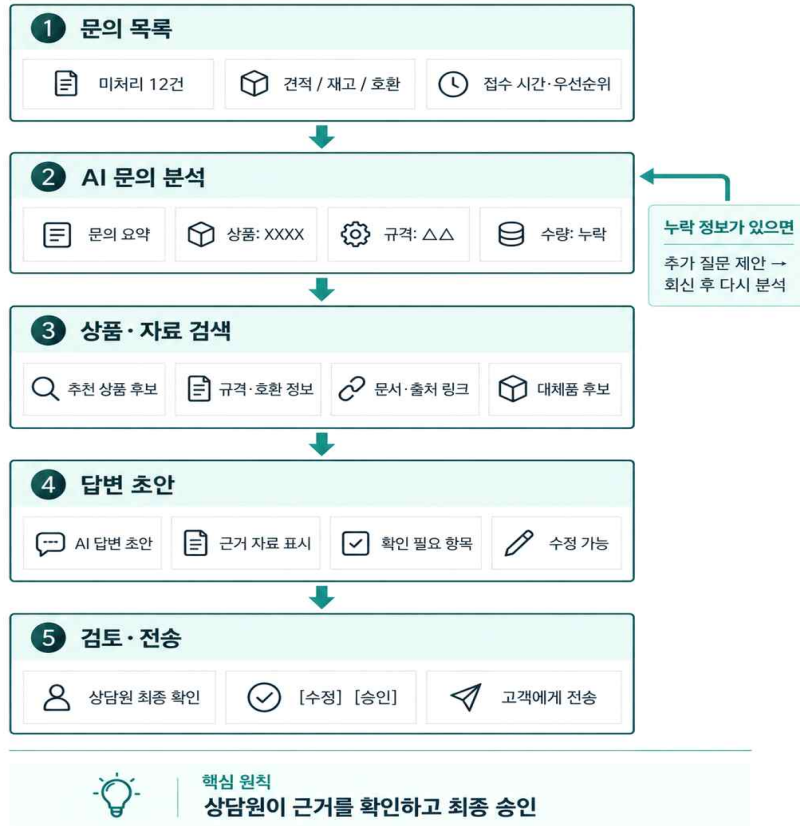
N (Need) — 해결해야 할 충족되지 않은 니즈	A (Approach) — 니즈를 충족하기 위한 접근법
반복 탐색·정리 시간을 줄이되 재고·납기· 견적 등은 상담원이 최종 판단해야 한다.	문의 구조화 → 누락/추가 질문 → 상품·자료·출처 검색 → 근거 초안 → 상담원 수정·승인
B (Benefit) — 고객이 얻는 혜택 / 우리가 얻는 혜택	C (Competition) — 경쟁 상대와 우리의 강점
고객 대기·재질문 감소, 상담원 탐색·초안 작성 시간 감소, 문의 데이터 구조화	범용 AI/기존 쇼핑몰 대비 전문 구매 문의 흐름, 출처 표시, 자동 확정 방지, 사람 최종 승인이 강점

2.2.3 컨셉 시트

컨셉명	상담원 지원 AI 에이전트	슬로건	"찾고 정리하는 일은 줄이고, 최종 판단은 상담원이 한다."
목표 고객	전문 기자재 쇼핑몰 상담원·운영자	가치 제안 (gain)	핵심·누락·상품/자료·근거· 초안을 한 화면에 제공해 빠르게 검토·승인
컨셉 이미지 · 스케치 · 스토리보드 (제품: 이미지/활용 상황, 서비스: 프로세스 맵, 앱: 핵심 화면)			
문의 접수 → AI 분석 → (누락 시 추가 질문) → 상품·자료 검색 → 근거 초안 → 상담원 수정·승인 → 전송			

05 페이지 프로토타입

문의 접수부터 상담원 승인까지



주요 기능 · 스펙 · 특징 (코어 기능과 추가 · 부가 기능을 구분하여 기술)

- [코어] 문의 구조화·누락 확인
- [코어] 상품/자료·출처 검색
- [코어] 근거 초안 + 상담원 승인
- [부가] 우선순위/미처리 현황
- [원칙] 재고·납기·견적은 자동 확정 금지

유저 인사이트 (컨셉을 이끌어낸 사용자의 통찰 · 니즈 · pain point)

유저 인사이트: AI가 대신 결정하기보다 반복 탐색·정리를 줄이고, 근거를 보고 상담원이 최종 판단할 수 있어야 한다.

2.3 개발 범위

번호	구분 (코어/부가/ 제외)	기능명	설명	판단 근거
1	코어	문의 구조화·분류	의도·상품·규격·수량· 요청사항 추출/분류	문의 내용 빠른 파악
2	코어	누락 정보 확인	누락 항목·추가 질문 제안	왕복 문의· 지연 감소
3	코어	상품·자료 검색	후보·규격서/매뉴얼·출처· 신뢰도 표시	3주차 최고점 4.6
4	코어	근거 초안·승인	근거/확인 필요 표시 후 상담원 수정·승인	정확성+최종 판단 유지
5	부가	문의 우선순위·현황	미처리/우선순위 간단 표시	핵심 문제보다 후순위
6	제외	외부 공급사 실시간 자동 확정	로그인 공급사까지 가격·재고·납기 자동 확정	변동·권한·오답 위험

2.4 달성 지표

번호	구분 (정량/ 정성)	지표	목표치	측정 방법 · 시점
1	정량	답변 초안 적합률	90% 이상	상담원이 수정 후 사용 가능 여부 판정. 1주차 자동 답변 정확도 재정의
2	정량	평균 처리 시간	30% 이상 단축	동일/유사 문의 AS-IS-TO-BE 처리 시간 비교

번호	구분 (정량/ 정성)	지표	목표치	측정 방법 · 시점
3	정량	자동 전처리 완료 비율	40% 이상	의도·핵심·누락·상품 후보가 수작업 정리 없이 제시된 비율
4	정성	유용성·통제감	5점 평균 4.0 이상	프로토타입 후 도움/ 근거 확인/통제감 설문

3. 연구개발의 추진전략 및 방법

3.1 AS-IS 시나리오 (현재 사용자의 경험)

[A 견적·재고·납기] ① 복합 문의 접수 → ② 상담원이 요청·수량 표시 →
③ 내부/공급사 검색 → ④ 규격 누락 시 재질문 → ⑤ 정보 취합·답변 작성

문제: 해석·검색·재질문·초안 작성이 여러 화면에서 반복됨.

[B 용도·유사어] ① 용도로 문의 → ② 키워드/카탈로그를 바꿔 후보 검색 →
③ 규격서·호환/대체 자료 비교 → ④ 후보·근거 설명.

문제: 검색 숙련도 의존과 후보/출처 정리에 시간이 듦.

3.2 TO-BE 시나리오 (디자인 시나리오)

[A] ① 의도·코드·수량 구조화 → ② 누락 표시/추가 질문 → ③ 상품·자료/출처 제시 → ④ 근거 초안과 “상담원 확인 필요” 표시 → ⑤ 수정·승인·전송

개선: 탐색·초안 시간 감소, 확정 판단은 상담원 유지.

[B] ① 용도/핵심어 추출 → ② 후보·규격/호환·대체 자료와 출처 표시 → ③ 상담원 비교·선택 → ④ 근거 포함 초안 승인.

개선: 검색 숙련도 의존을 낮추고 후보·출처를 빠르게 비교.

3.3 프로토타이핑 계획

번호	프로토타입 형태	목적 (무엇을 확인)	대상 사용자	방법 · 도구	시기
1	컨셉 시트· 스토리보드	전체 흐름/ HMW 반영	팀원·멘토	워크스루	5주차
2	페이퍼 프로토타입	누락·근거· 승인 위치	업무 관계자 우선/멘토	태스크 수행·관찰	5~6주차
3	UI 목업(Figma)	화면 순서· 정보량·승인 동선	업무 관계자·멘토	클릭 목업·의견	6~7주차
4	동작 웹 MVP	시간·초안 적합· 전처리 비율	업무 관계자· 멘토+비식별 문의	Spring Boot 비교 테스트	8~14주차

3.4 테스트 계획

단계	계획 내용	시기
Pre-test	비식별 실제/유사 문의 15~20건 선정, AS-IS 시간 기준 설정. 업무 관계자 참여를 우선 요청하고 미확보 시 멘토+시뮬레이션으로 보완	5~7주차
Test	같은 유형을 AS-IS/TO-BE로 처리해 시간·초안 적합·자동 전처리 여부 기록. 누락/근거/승인 동선의 막힘을 관찰	8~13주차
Post-test	실패 원인을 정리해 검색 규칙·프롬프트·UI·Backlog 수정. Sprint Review마다 변경 전/후를 기록하고 재테스트	10~14주차

3.5 개발 환경 및 기술 스택

구분	선정 내용	선정 이유
언어 · 프레임워크	Java / Spring Boot	1학기 MVP 코드와 연계
데이터 · DB	코랩샵 샘플 SQL·메모리 KB, 비식별 문의 데이터	기존 상품 구조 재사용· 테스트셋 확장
하드웨어 · 장비	팀 개발 PC / 웹브라우저	전용 장비 불필요
협업 · 형상관리	Git / GitHub	문서·코드·Sprint 산출물 버전 관리
기타(배포 · 테스트)	LLM 보조 + 규칙 fallback, 후보/출처 제한, 로컬·시나리오 테스트	실패 시 기본 기능 유지· 자동 확정 방지

4. 연구개발 팀의 구성 및 프로젝트 추진 일정

4.1 팀 구성 및 역할

이름	학번	역할	담당 기능 · 업무	보완이 필요한 역량 과 학습 계획
권경민	202102603	팀장 /Product Owner/ 백엔드·데이터 담당	프로젝트 일정 및 요구사항 관리, 핵심기능 우선순위 결정, 시스템 구조 및 백엔드 구현, 상품·문의 데이터 처리, GitHub 관리	Spring Boot 및 데이터 처리 구조 보완, Sprint·GitHub 기반 협업 관리 학습
이우진	202002530	AI·UI / 테스트· 문서 담당	AI 문의 분석 및 답변 초안 기능 정리, 상담원 관점 UI·프로토타입 구성, AS-IS/TO-BE 시나리오 작성, 기능 테스트, 발표자료·보고서 작성	LLM 연동 및 프롬프트 설계 이해 보완, UI 프로토타이핑· 테스트 방법 학습

4.2 추진 일정

주차	기간	수업 진행 (강의계획서)	팀 추진 내용 · 산출물
5	10/5	Agile(Scrum) 프로세스 소개, 프로토타이핑과 테스트	양식4 확정·역할 합의·페이퍼 프로토타입/테스트 시나리오
6	10/12	Product Backlog 정의 (User Story, 우선순위)	User Story·수용기준· Product Backlog 우선순위 확정
7	10/19	Sprint 0 — 시스템 구조 초안 설계, 개발 환경 구축	1학기 MVP 점검·구조/ 데이터 흐름·GitHub 환경 구축
8	10/26	Sprint 1 시작 — 핵심 기능 1개 선정 및 구현 시작	Sprint1: 문의 구조화· 누락 확인 구현/정리
9	11/2	Sprint 1 구현 — 실행 가능한 시스템 확보	Sprint1: 상품·자료 검색· 근거 표시 연계
10 ~ 11	11/9 ~ 11/16	Sprint 1 Review — 핵심 기능 실행 검증, 시연	Sprint1 Review: AS-IS/TO-BE·시간/ 초안 적합 측정·보완
12	11/23	Sprint 2 시작 — 기능 확장 및 예외처리 대상 선정	Sprint2: 답변 초안·승인· low-confidence 예외 선정
13	11/30	Sprint 2 구현	Sprint2: 예외/부가 대시보드· 반복 테스트·문서 갱신
14 ~ 15	12/7 ~ 12/14	Sprint 2 Review, 최종 발표 · 시연	최종 Review: 지표·시연·발표·보고서· README/GitHub 정리

4.3 위험 요소 및 대응 방안

번호	예상 위험 요소	영향	대응 방안
1	실제 상담원/ 문의 데이터 부족	사용자 검증 약화	비식별 1학기 사례+멘토/업무 관계자 참여, 미확보 시 한계 명시·시뮬레이션
2	재고·납기·가격 변동/로그인	잘못된 실시간 안내	자동 확정 금지, 공개정보와 상담원/공급사 확인 항목 분리
3	LLM 환각·잘못된 후보/초안	상담 품질· 구매 안내 위험	후보/출처 제한+규칙 fallback+근거 표시+상담원 승인
4	일부 팀원에 구현 집중	일정 지연· 인수인계 어려움	기능/리뷰 담당 분리, GitHub 이슈/ PR·주간 Sprint 기록·공통 규칙

5. 참고문헌 (References)

- [1] NAVER Cloud, "기술·서비스 — HyperCLOVA X / CLOVA Studio",
https://www.navercloudcorp.com/ko/tech_service/ (접속일: 2026.10.03)
- [2] Intercom, "Fin AI Agent explained",
<https://www.intercom.com/help/en/articles/7120684-fin-ai-agent-explained> (접속일: 2026.10.03)
- [3] Fisher Scientific, "Products & Documentation" 및 "Help & Support Center",
<https://www.fishersci.com/us/en/customer-help-support/customer-support-search-browse.html>, <https://www.fishersci.com/us/en/customer-help-support.html> (접속일: 2026.10.03)
- [4] J. Benita, K. V. C. Tej, E. V. Kumar, G. V. Subbarao, C. Venkatesh, "Implementation of Retrieval-Augmented Generation (RAG) in Chatbot Systems for Enhanced Real-Time Customer Support in E-Commerce", 2024 3rd ICACRS, pp.1381-1388, DOI: 10.1109/ICACRS62842.2024.10841586

6. 제출 전 자가점검 체크리스트

자가점검 항목	확인
프로젝트명 · 조 · 조원 · 지도교수 · 제출일자 · GitHub 저장소 주소를 모두 기재했는가?	■
§1.1의 문제 정의문이 3주차(양식 3)에서 확정한 문장과 일치하는가?	■
국내 · 외 현황 조사에 출처를 모두 남겼는가?	■
최종 목표가 "누구의 어떤 니즈를 어떻게 해결한다"로 읽히는가?	■
고정 주제(코어 기능)를 선정 근거와 함께 밝혔는가?	■
넵킨 피치(NABC) 네 칸이 모두 채워졌는가?	■
컨셉 시트에 컨셉명 · 슬로건 · 목표 고객 · 가치 제안 · 주요 기능 · 유저 인사이트가 모두 있는가?	■
개발 범위를 코어 / 부가 / 이번 학기 제외로 구분했는가?	■
달성 지표에 목표치와 측정 방법이 있는가? (1주차의 잠정치를 확정했는가?)	■
AS-IS와 TO-BE 시나리오가 서로 대응되며, 어느 문제점이 해소되는지 보이는가?	■
프로토타이핑 계획에 형태 · 목적 · 대상 사용자 · 시기가 있는가?	■

자가점검 항목	확인
테스트 계획이 Pre-test / Test / Post-test로 구성되어 있는가?	■
팀 역할과 주차별 추진 일정이 강의계획서 일정과 맞는가?	■
본문(1~4장)이 5쪽 내외인가?	■
[부록] 작성 가이드 페이지를 삭제했는가?	■
문서를 GitHub 저장소에 업로드했는가?	■